Centro Universitário de Excelência
Sistemas de Informação

MecâniQA Tech: Monitorando a Continuidade

Observabilidade, Autoscaling e Continuidade de Negócios

Equipe BOA VISTA
Autores: Alex Oliveira Santos · Alice Gomes Aragão
Ana Clara Ribeiro da Silva · Lorran Edley Matos Ribeiro
Rodrigo dos Anjos Lamartine

Vitória da Conquista, 2026

Agenda

Mostrar como a MecâniQA Tech deixou de operar às cegas: métricas, dashboards, alarmes e autoscaling funcionando, com evidências reais de execução.

1. Contexto

Picos de IoT e a “caixa preta”

2. Arquitetura

Do simulador ao alarme

3. Prometheus

Métricas e coleta

4. Grafana

4 dashboards e 4 alarmes

5. HPA

Autoscaling e teste de estresse

6. Continuidade

Runbooks, SLA, SLO, RTO e RPO

O desafio: crescer sem enxergar

08h · 17h

picos de milhares de leituras de sensores IoT

Caixa preta

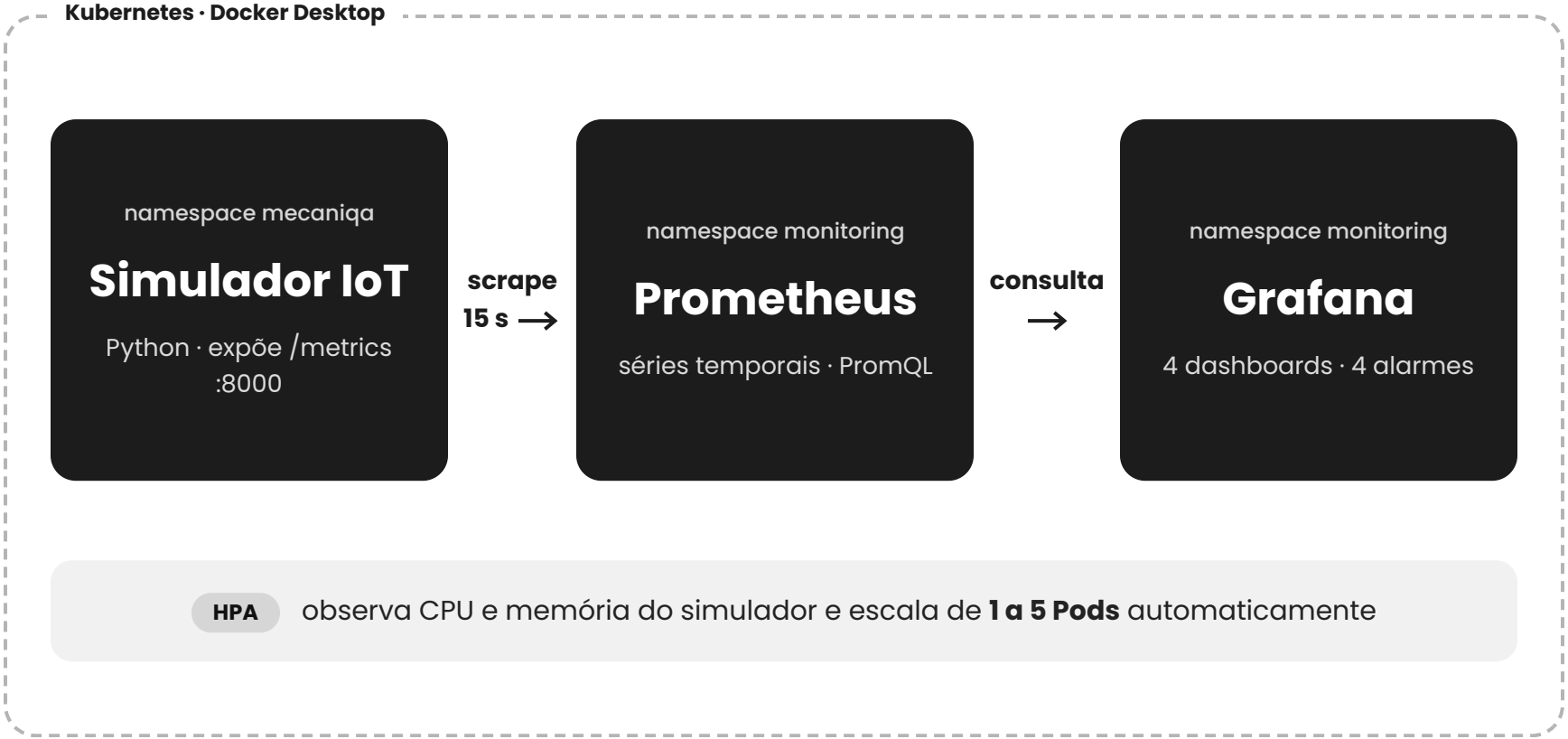
cluster sem visibilidade da saúde das aplicações

99,9%

de disponibilidade exigida pelos clientes Enterprise

Missão: **enxergar** → **escalar sozinho** → **continuar no ar**

Arquitetura da solução



Prometheus coletando métricas

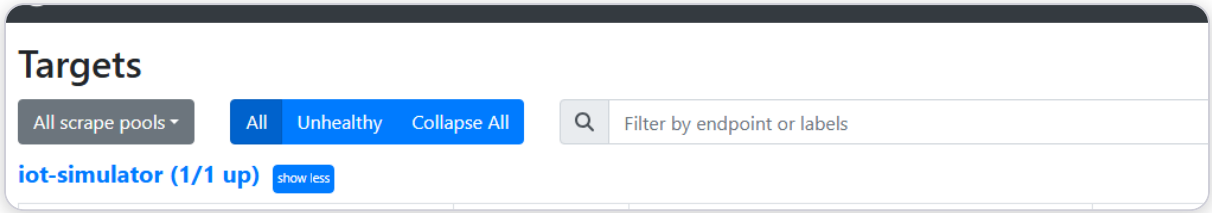
mecaniqa_sensor_readings_total
leituras com sucesso

mecaniqa_sensor_errors_total
falhas de leitura

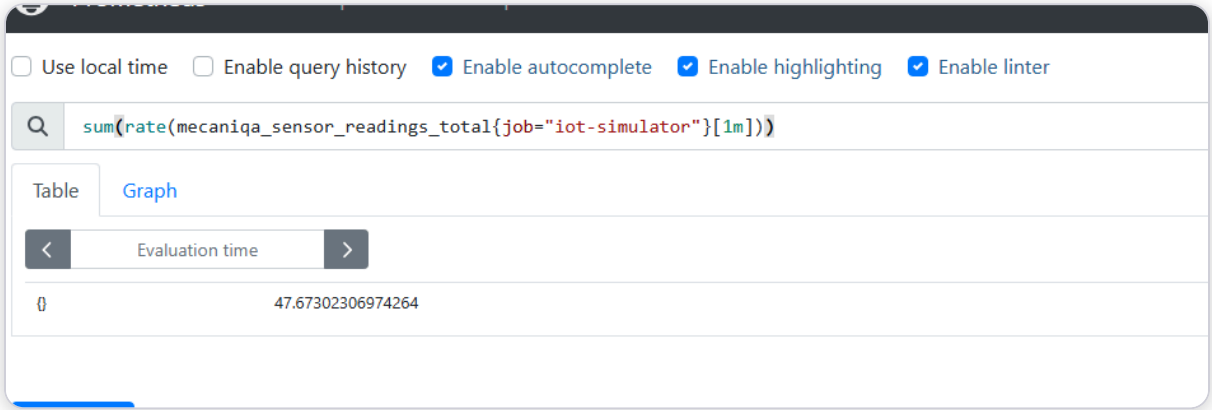
mecaniqa_reading_processing_seconds
latência (histograma)

prometheus_client · pull a cada 15 s

Target do simulador: **UP**



Consulta PromQL: ~47 leituras/s sob carga



Grafana: 4 dashboards

CPU



Memória



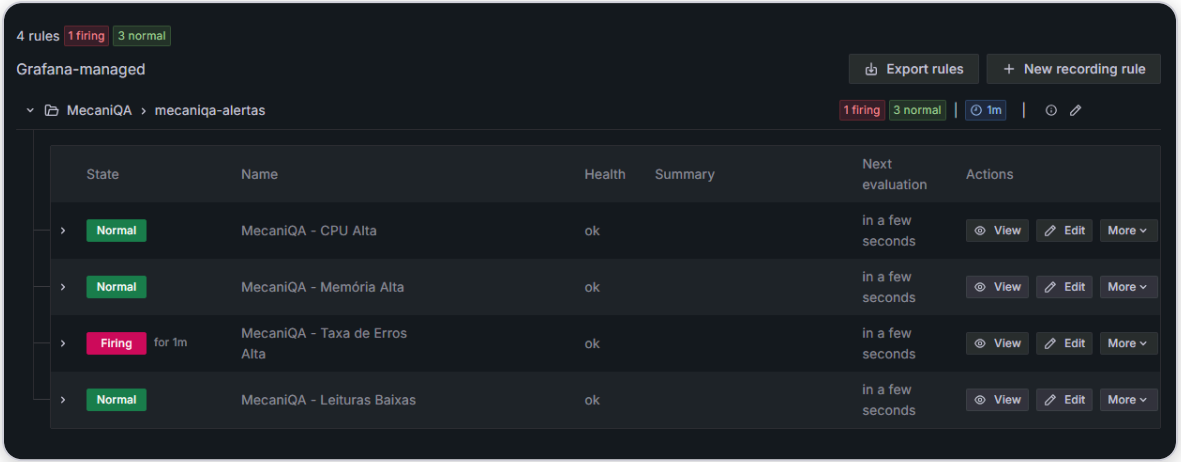
Erros na aplicação



Sucesso na aplicação



4 alarmes configurados



4 regras ativas no Grafana · avaliação a cada 1 min

Infra **CPU** > 80% por 2 min

Infra **Memória** > 80% por 2 min

App **Erros** > 5% por 2 min

App **Leituras** < 0,2/s por 2 min

HPA: o sistema escala sozinho

1
mín. de Pods

5
máx. de Pods

60%
alvo de CPU

70%
alvo de memória

autoscaling/v2 · Deployment iot-simulator

Sob carga: CPU 114% / 60% ⟶ **5 réplicas**

```
NAME                REFERENCE                   TARGETS                          MINPODS   MAXPODS   REPLICAS   AG
E
iot-simulator-hpa   Deployment/iot-simulator   cpu: 114%/60%, memory: 26%/70%   1         5         5          76
m
iot-simulator-hpa   Deployment/iot-simulator   cpu: 115%/60%, memory: 26%/70%   1         5         5          76
m
iot-simulator-hpa   Deployment/iot-simulator   cpu: 114%/60%, memory: 26%/70%   1         5         5          76
m
iot-simulator-hpa   Deployment/iot-simulator   cpu: 113%/60%, memory: 26%/70%   1         5         5          77m
```

Carga normaliza: ⟶ volta para **1 réplica**

```
iot-simulator-hpa   Deployment/iot-simulator   cpu: 21%/60%, memory: 30%/70%   1   5   2   87m
iot-simulator-hpa   Deployment/iot-simulator   cpu: 19%/60%, memory: 30%/70%   1   5   2   88m
iot-simulator-hpa   Deployment/iot-simulator   cpu: 18%/60%, memory: 30%/70%   1   5   2   88m
iot-simulator-hpa   Deployment/iot-simulator   cpu: 18%/60%, memory: 40%/70%   1   5   1   88m
iot-simulator-hpa   Deployment/iot-simulator   cpu: 18%/60%, memory: 40%/70%   1   5   1   89m
iot-simulator-hpa   Deployment/iot-simulator   cpu: 20%/60%, memory: 40%/70%   1   5   1   89m
iot-simulator-hpa   Deployment/iot-simulator   cpu: 18%/60%, memory: 40%/70%   1   5   1   89m
iot-simulator-hpa   Deployment/iot-simulator   cpu: 20%/60%, memory: 40%/70%   1   5   1   90m
iot-simulator-hpa   Deployment/iot-simulator   cpu: 18%/60%, memory: 40%/70%   1   5   1   90m
iot-simulator-hpa   Deployment/iot-simulator   cpu: 20%/60%, memory: 40%/70%   1   5   1   90m
iot-simulator-hpa   Deployment/iot-simulator   cpu: 18%/60%, memory: 40%/70%   1   5   1   90m
```

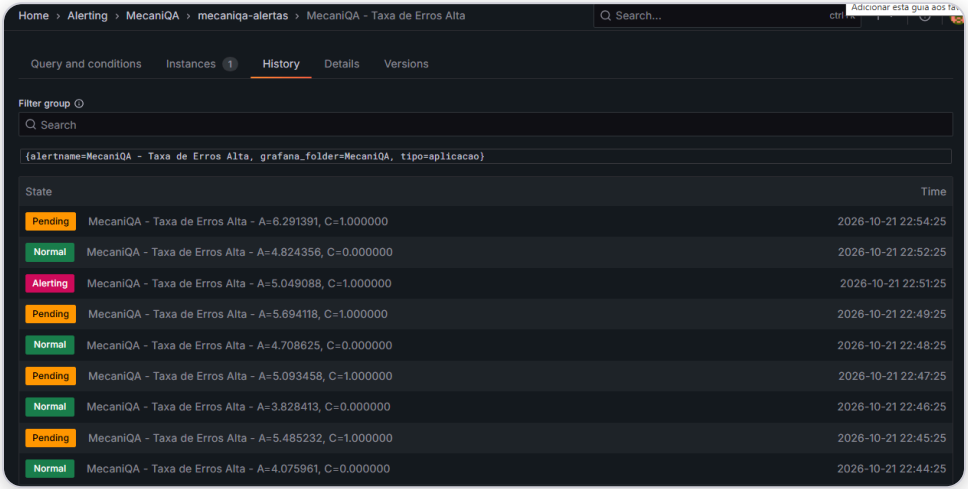
Teste de estresse

1 Carga
~48 leituras/s → 2 CPU sobe
114% do alvo → 3 HPA escala
1 → 5 Pods → 4 Alarme dispara
Pending → Alerting

Leituras por segundo disparam



Histórico do alarme Taxa de Erros



Runbooks: um para cada alarme

CPU Alta

`kubectl top pods`

Memória Alta

`kubectl describe pods`

Taxa de Erros Alta

`kubectl logs --tail=100`

Leituras Baixas

`kubectl get pods`

Um runbook por alarme, sempre no mesmo fluxo:

Identificar → **Diagnosticar** → **Corrigir** → **Verificar** → **Registrar**

Continuidade de negócios

SLA

99,9%

contrato com o cliente

SLO

≥ 99,9%

disponibilidade
erros < 5% · p95 < 100 ms

SLI

up

taxa de erros
e latência p95

RTO

30 min

tempo para voltar

RPO

15 min

perda máx. de dados

Orçamento de indisponibilidade em 99,9%

8 h 45 min 36 s

por ano

43 min 12 s

por mês

45 min fora do ar

= 8,6% do ano, mas estoura o mês

Considerações finais

Entregamos

- Simulador instrumentado
- Prometheus e Grafana no cluster
- 4 dashboards e 4 alarmes
- HPA validado sob estresse
- 4 runbooks e métricas de SLA

Próximos passos

- → Alarmes e dashboards provisionados como código
- → Canal de notificação (Alertmanager)
- → Backup do MySQL para sustentar o RPO
- → Mais métricas customizadas

Referências

- Documentação oficial Prometheus — prometheus.io/docs
- Documentação oficial Grafana — grafana.com/docs
- Kubernetes HPA — kubernetes.io/docs/concepts/workloads/autoscaling
- Google SRE Book — sre.google/books
- Repositório: mecaniQA-nuvem-boa-vista